1. ¿Qué ocurriría si `analista` pudiera consultar también `pii.mapa_cliente`?

Si el analista pudiera consultar esa tabla, podría relacionar los tokens con el ID original de cada cliente. De esta forma, sería más fácil identificar a quién pertenece cada registro y la protección de los datos perdería parte de su utilidad.

2. ¿Qué principio de seguridad se está aplicando al separar ambos accesos?

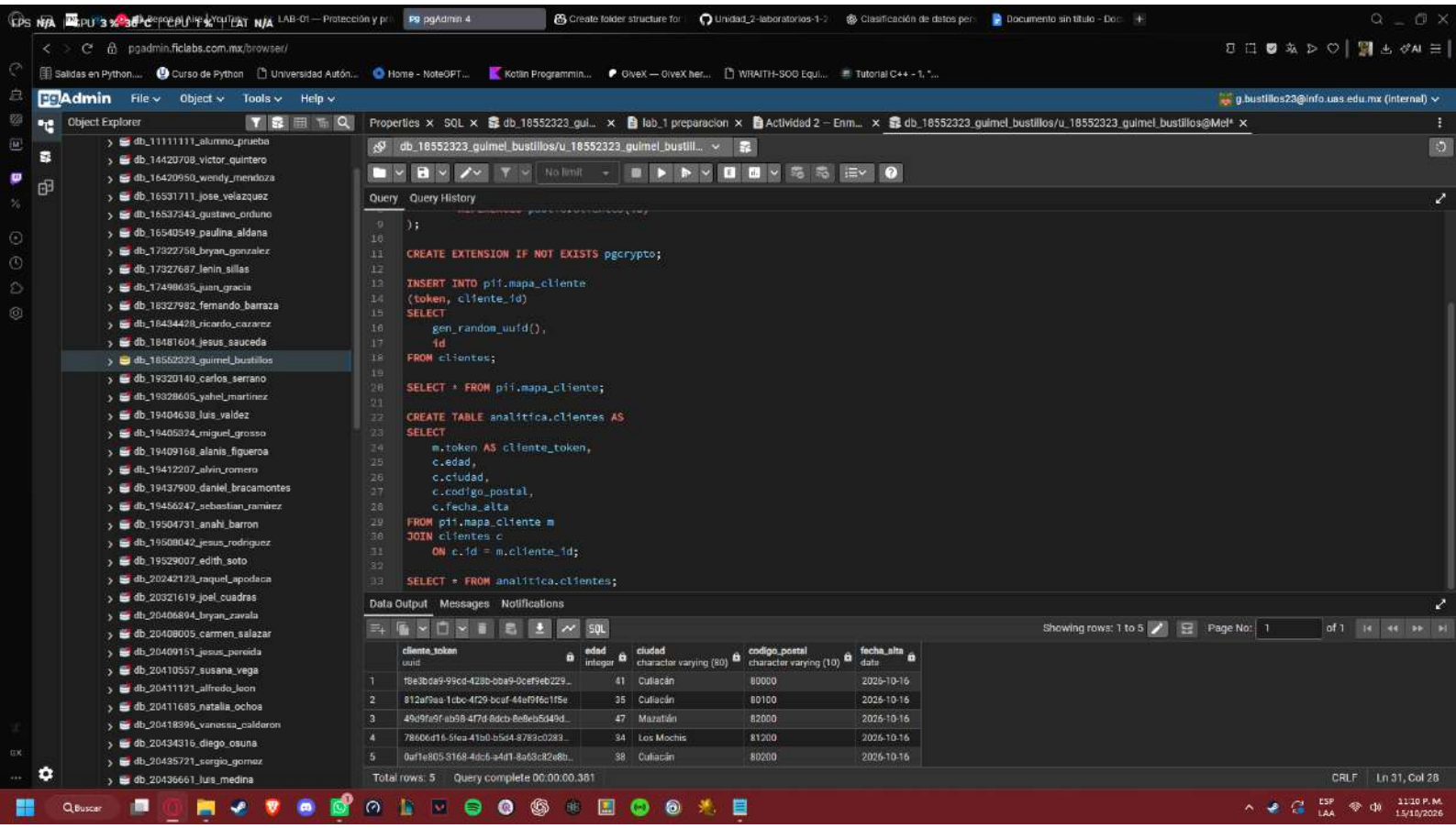
Se aplica el principio de mínimo privilegio, que consiste en darle a cada usuario únicamente los permisos que necesita para realizar su trabajo. En este caso, el analista puede consultar los datos para realizar sus actividades, pero no puede acceder al mapa de correspondencia ni a la tabla original.

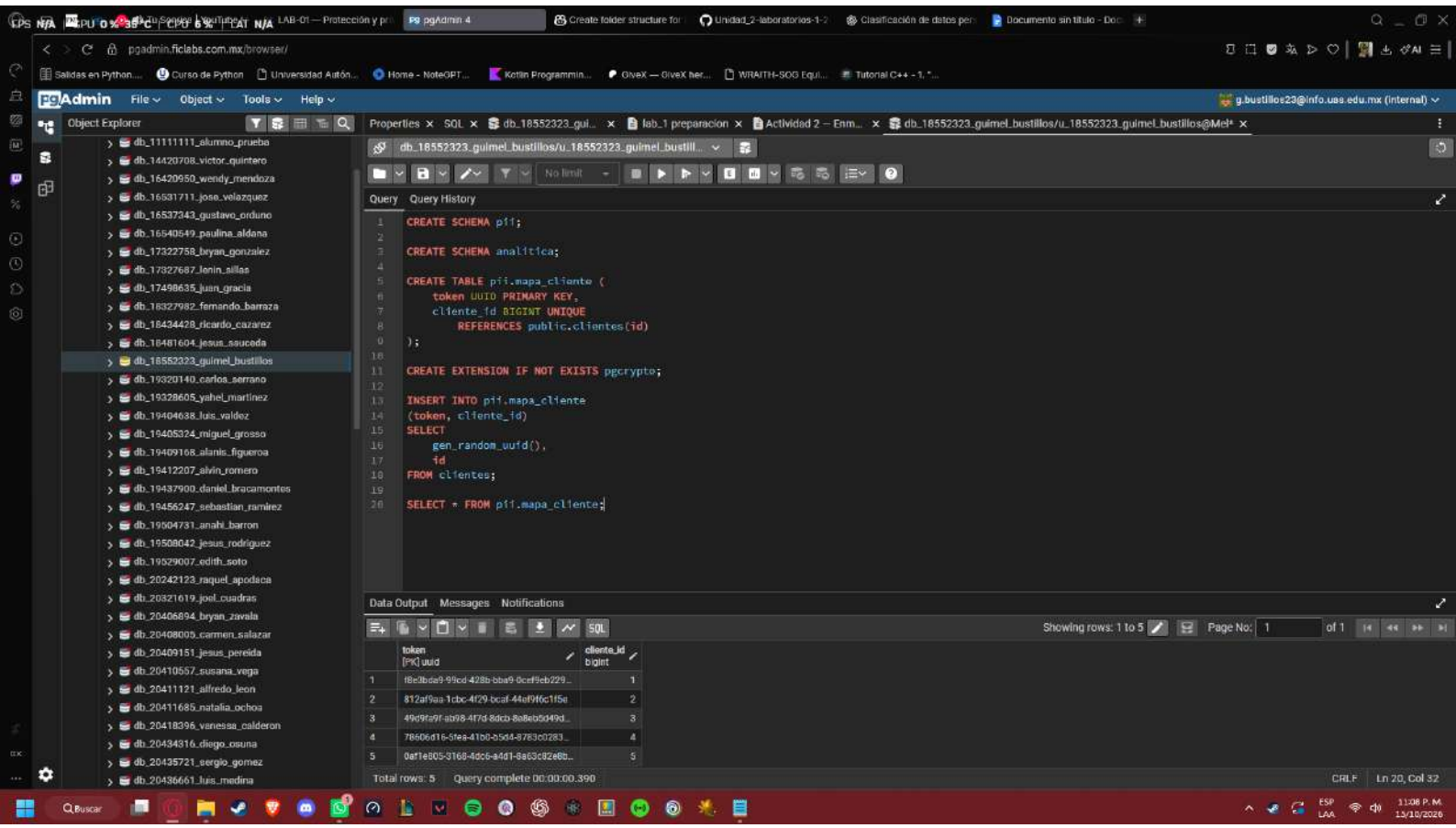
3. ¿Por qué la seudonimización no equivale a anonimización?

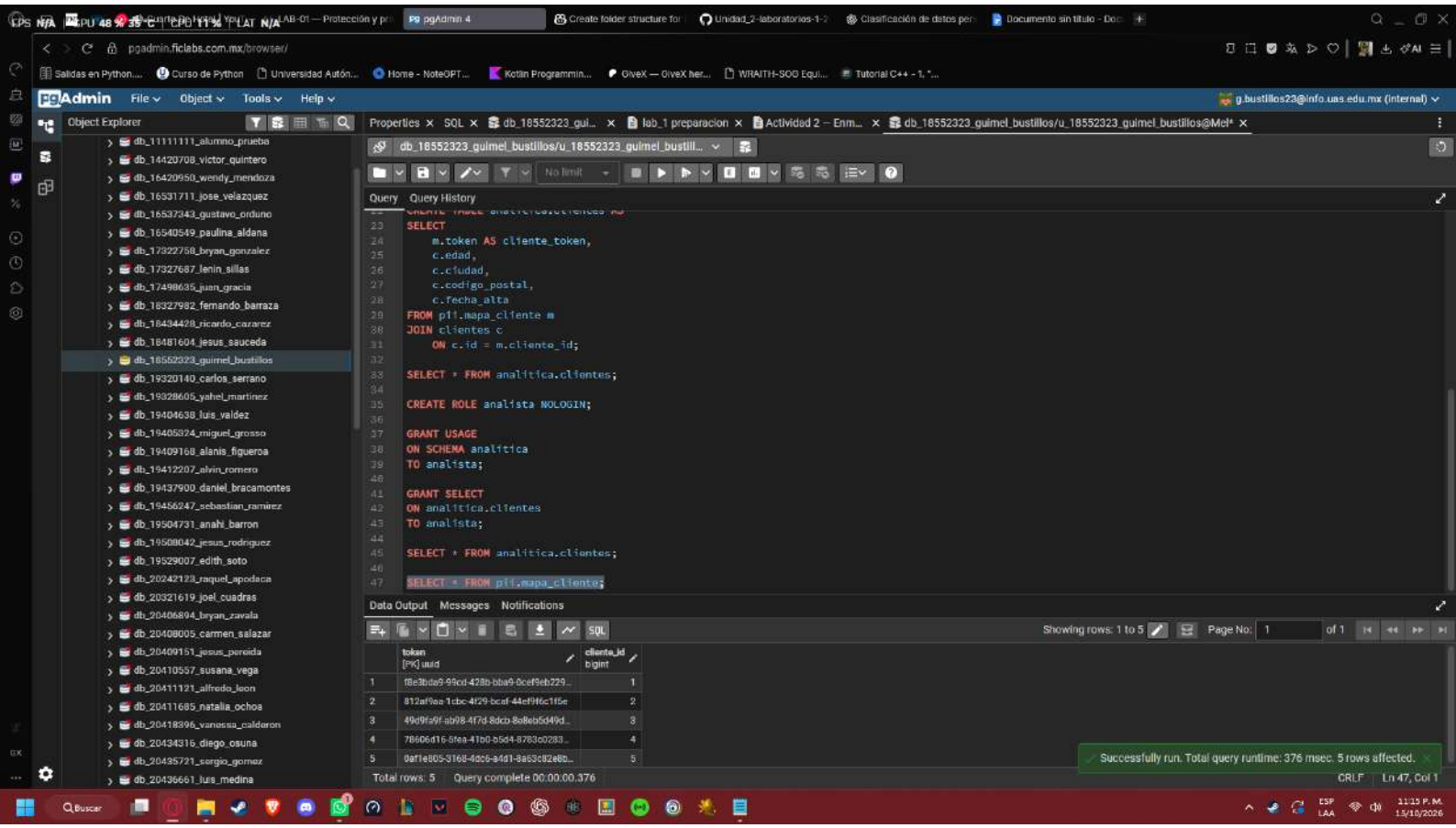
Porque en la seudonimización se reemplazan los identificadores originales por tokens, pero todavía existe una forma de relacionarlos con la persona mediante información adicional. En cambio, la anonimización busca que ya no sea posible identificar a una persona a partir de los datos disponibles.

4. ¿Qué información permite volver a relacionar el token con una persona?

La información que permite hacer esa relación se encuentra en la tabla `pii.mapa_cliente`, ya que ahí se guarda el token junto con el ID original del cliente. Al relacionar ese ID con la tabla `public.clientes`, se puede conocer a quién pertenece el registro y consultar sus datos originales.


pgadmin.ficlabs.com.mx/browser/
pgAdmin
File
Object
Tools
Help
Object Explorer
Properties
SQL
lab_1 preparacion
Actividad 2 – Enm...
db_18552323_guimel_bustillos/u_18552323_guimel_bustillos@Mel*
Query
Query History
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
INSERT INTO pii.mapa_cliente
(token, cliente_id)
SELECT
gen_random_uuid(),
id
FROM clientes;
SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
CREATE TABLE analitica.clientes AS
SELECT
m.token AS cliente_token,
c.edad,
c.ciudad,
c.codigo_postal,
c.fecha_alta
FROM pii.mapa_cliente m
JOIN clientes c
ON c.id = m.cliente_id;
SELECT * FROM analitica.clientes;
Data Output
Messages
Notifications
Showing rows: 1 to 5
Page No: 1 of 1
cliente_token uuid
edad integer
ciudad character varying (80)
codigo_postal character varying (10)
fecha_alta date
1 f8e3bda9-99cd-428b-bba9-0cef9eb229... 41 Culiacán 80000 2026-10-16
2 812af9aa-1cbc-4f29-bcaf-44ef9f6c1f5e 35 Culiacán 80100 2026-10-16
3 49d9fa9f-ab98-4f7d-8dcb-8e8eb5d49d... 47 Mazatlán 82000 2026-10-16
4 78606d16-5fea-41b0-b5d4-8783c0283... 34 Los Mochis 81200 2026-10-16
5 0af1e805-3168-4dc6-a4d1-8a63c82e8b... 38 Culiacán 80200 2026-10-16
Total rows: 5
Query complete 00:00:00.361
CRLF
Ln 31, Col 28


pgadmin.ficlabs.com.mx/browser/
pgAdmin
File
Object
Tools
Help
Object Explorer
db_11111111_alumno_prueba
db_14420708_victor_quintero
db_16420950_wendy_mendoza
db_16531711_jose_velazquez
db_16537343_gustavo_orduno
db_16540549_paulina_aldana
db_17322758_bryan_gonzalez
db_17327687_lenin_sillas
db_17498635_juan_gracia
db_18327982_fernando_barraza
db_18434428_ricardo_cazarez
db_18481604_jesus_sauceda
db_18552323_guimel_bustillos
db_19320140_carlos_serrano
db_19328605_yahel_martinez
db_19404638_luis_valdez
db_19405324_miguel_grosso
db_19409168_alanis_figueroa
db_19412207_alvin_romero
db_19437900_daniel_bracamontes
db_19456247_sebastian_ramirez
db_19504731_anahi_barron
db_19508042_jesus_rodriguez
db_19529007_edith_soto
db_20242123_raquel_apodaca
db_20321619_joel_cuadras
db_20406894_bryan_zavala
db_20408005_carmen_salazar
db_20409151_jesus_pereida
db_20410557_susana_vega
db_20411121_alfredo_leon
db_20411685_natalia_ochoa
db_20418396_vanessa_calderon
db_20434816_diego_osuna
db_20435721_sergio_gomez
db_20436661_luis_medina
Properties
SQL
db_18552323_gui...
lab_1 preparacion
Actividad 2 – Enm...
db_18552323_guimel_bustillos/u_18552323_guimel_bustillos@Mel*
db_18552323_guimel_bustillos/u_18552323_guimel_bustill...
No limit
Query
Query History
1 CREATE SCHEMA pii;
2
3 CREATE SCHEMA analitica;
4
5 CREATE TABLE pii.mapa_cliente (
6 token UUID PRIMARY KEY,
7 cliente_id BIGINT UNIQUE
8 REFERENCES public.clientes(id)
9 );
10
11 CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
12
13 INSERT INTO pii.mapa_cliente
14 (token, cliente_id)
15 SELECT
16 gen_random_uuid(),
17 id
18 FROM clientes;
19
20 SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
Data Output
Messages
Notifications
SQL
Showing rows: 1 to 5
Page No: 1
of 1
token [PK] uuid
cliente_id bigint
1 f8e3bda9-99cd-428b-bba9-0cef9eb229... 1
2 812af9aa-1cbc-4f29-bcaf-44ef9f0c1f5e 2
3 49d9fa9f-ab98-4f7d-8dcb-8a8eb5d49d... 3
4 78606d16-5fea-41b0-b5d4-8783c0283... 4
5 0af1e805-3168-4dc6-a4d1-8a63c82e6b... 5
Total rows: 5
Query complete 00:00:00.390
CRLF
Ln 20, Col 32


pgadmin.ficlabs.com.mx/browser/
pgAdmin
File
Object
Tools
Help
Object Explorer
Query
Query History
SELECT
m.token AS cliente_token,
c.edad,
c.ciudad,
c.codigo_postal,
c.fecha_alta
FROM p11.mapa_cliente m
JOIN clientes c
ON c.id = m.cliente_id;
SELECT * FROM analitica.clientes;
CREATE ROLE analista NOLOGIN;
GRANT USAGE
ON SCHEMA analitica
TO analista;
GRANT SELECT
ON analitica.clientes
TO analista;
SELECT * FROM analitica.clientes;
SELECT * FROM p11.mapa_cliente;
Data Output
Messages
Notifications
token [PK] uuid
cliente_id bigint
Successfully run. Total query runtime: 376 msec. 5 rows affected.
Total rows: 5
Query complete 00:00:00.376